

Comunicação entre aparelhos domésticos usando a rede eléctrica de energia

Introdução

A robótica doméstica, vulgarmente conhecida como domótica, começa a entrar nas nossas casas para nos facilitar as nossas tarefas do dia a dia.

A domótica baseia o seu funcionamento na comunicação entre diversos autómatos, ou aparelhos domésticos (ex: Microondas) de forma a estes poderem comunicar e organizarem-se entre si para realizarem uma certa tarefa em conjunto e a um determinado tempo pré especificado pelo utilizador. Esta comunicação poderá ser feita de três formas distintas:

1ª - Usando uma cablagem própria o que implica a instalação de raiz, nalguns casos só possível na fase de construção de uma casa. Esta forma de comunicação tem a vantagem de ser a mais fiável e a que oferece maior rapidez de comunicação. Como exemplo existe o sistema EIBA (European Instalation Bus Association) www.eiba.be;

2ª - Comunicação por ultra-sons, tornando desta forma a ligação entre os diversos aparelhos uma tarefa muito fácil, pois não é necessário ligar estes a lado algum pois a comunicação faz-se sem fios. A desvantagem deste tipo de comunicação reside na pouca fiabilidade que este sistema oferece, pois facilmente poderia ser corrompido por sinais exteriores. É baseado nesta comunicação que foi recentemente criado o Bluetooth (www.bluetooth.com);

3ª - Comunicação usando a rede eléctrica de energia. Este sistema de ligação dos diversos aparelhos é um compromisso dos anteriores pois oferece mais fiabilidade que a comunicação por ultra-sons e é mais fácil de instalar que a comunicação usando uma cablagem própria. Usando esta forma de comunicação, (pelo menos que seja do nosso conhecimento) existe apenas uma empresa americana, a X-10 (www.X-10.com).

É nesta última forma de comunicação que o trabalho se baseia.

O objectivo deste trabalho é então criar dois ou mais aparelhos que possam comunicar entre si, (exemplo, poder controlar um dos aparelhos a partir de um outro) com uma muito baixa probabilidade de ocorrência de erro.

Plano de trabalhos

Este trabalho será dividido em duas partes distintas: Uma parte de hardware onde serão estudadas e criadas as formas de comunicação nomeadamente a modulação de sinais e respectivos filtros e uma parte de software onde será criado um “protocolo” de comunicação entre os diversos aparelhos de forma a estes se poderem identificar e comunicarem entre si.

Para a realização desta primeira parte do trabalho será ensaiada, teoricamente, uma forma de comunicação usando para o efeito, por exemplo, o programa Matlab; seguidamente irá dar-se início à construção das placas de comunicação e finalmente, usando a linguagem de programação “C” num ambiente Windows, irá-se criar o protocolo para comunicação.

A forma de como realizar este trabalho não está plenamente definida, apenas existem algumas ideias.

Projecto proposto pelos alunos:

Alexandre Calé Tereso

António André Jácome Pereira Silva

César Manuel da Silva Lopes